

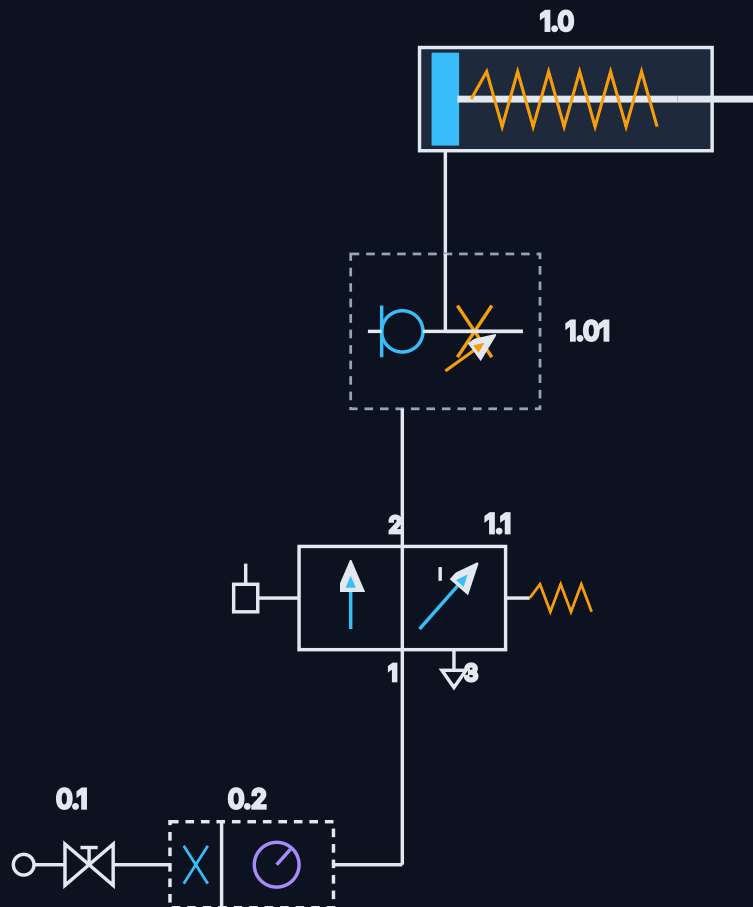
## Pregunta 1 · Circuito neumático (válvula 3/2)

Pregunta de 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

## ENUNCIADO

Para el circuito neumático representado en la figura, se pide:

- Identificar los componentes, indicando el significado de los números sobre los orificios del elemento 1.1. (0,75 puntos)
- Explicar el funcionamiento. (0,75 puntos)
- Dibujar el diagrama espacio-fase. (0,5 puntos)



Circuito neumático: cilindro simple efecto (1.0), regulador de caudal unidireccional (1.01), válvula 3/2 con pulsador y retorno por muelle (1.1) y grupo de acondicionamiento (0.1, 0.2).

## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Reconoceremos la simbología neumática normalizada (cilindro, válvula distribuidora, reguladora de caudal, unidad de mantenimiento) y el significado de la numeración de orificios de una válvula distribuidora según norma.

## a) Componentes y numeración

- 1.0** — Cilindro de **simple efecto** con retorno por muelle.
- 1.01** — **Regulador de caudal unidireccional** (estrangulador + antirretorno en paralelo): regula la velocidad de salida del vástago.
- 1.1** — **Válvula distribuidora 3/2** (3 vías, 2 posiciones), accionada por **pulsador** y retorno por **muelle**, normalmente cerrada.
- 0.2** — **Unidad de mantenimiento** (filtro + regulador con manómetro).

- **0.1 — Válvula de corte** general.

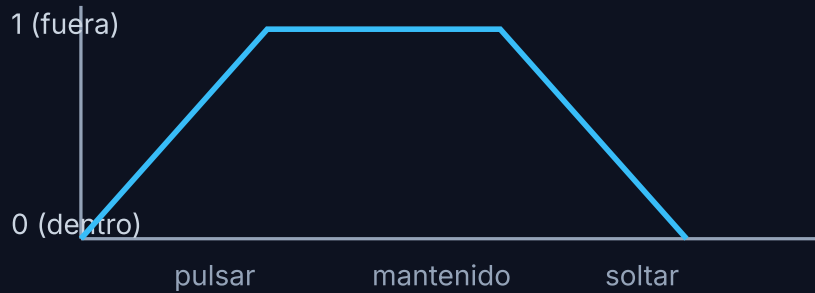
Significado de los orificios de la 1.1: **1** = alimentación (presión); **2** = utilización (salida al cilindro); **3** = escape (a la atmósfera).

**b) Funcionamiento**

En reposo, la 3/2 conecta **2→3** (el cilindro está sin presión y el muelle mantiene el vástago dentro). Al **pulsar** la válvula, se conecta **1→2**: el aire llega al cilindro y el vástago **avanza** (la velocidad la limita el regulador 1.01). Al **soltar** el pulsador, el muelle devuelve la válvula a reposo, el aire del cilindro escapa por **2→3** y el muelle del cilindro hace **retroceder** el vástago.

**c) Diagrama espacio-fase**

Con una sola fase de mando, el vástago describe un ciclo **avance-retroceso**:



## Pregunta 2 · Dimensionado de una barra a tracción

Pregunta de 2 puntos

### ENUNCIADO

Una barra cilíndrica de acero con límite elástico  $\sigma_E = 310 \text{ MPa}$  va a ser sometida a una carga de 12500 N. Si la longitud inicial es 350 mm, ¿cuál debe ser el diámetro para que **no se alargue más de 0,50 mm**? (2 puntos)

Dato:  $E = 22 \cdot 10^4 \text{ MPa}$ .

### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Por la **ley de Hooke**,  $\Delta L = \frac{F L_0}{A E}$ . Despejamos el área mínima para no superar el alargamiento admisible y obtenemos el diámetro. Conviene además **comprobar** que la tensión de trabajo no supere el límite elástico.

Datos:  $F = 12500 \text{ N}$ ,  $L_0 = 350 \text{ mm}$ ,  $\Delta L_{max} = 0,50 \text{ mm}$ ,  $E = 220000 \text{ MPa} = 220000 \text{ N/mm}^2$ .

### Criterio de rigidez (alargamiento)

$$A \geq \frac{F L_0}{\Delta L E} = \frac{12500 \cdot 350}{0,50 \cdot 220000} = 39,77 \text{ mm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 39,77}{\pi}} = 7,12 \text{ mm}$$

### Comprobación de resistencia

Con ese diámetro  $\sigma = \frac{F}{A} = \frac{12500}{39,77} = 314 \text{ MPa} > \sigma_E$ . Debe ampliarse hasta cumplir también  $A \geq \frac{F}{\sigma_E} = \frac{12500}{310} = 40,32 \text{ mm}^2 \Rightarrow d = 7,16 \text{ mm}$ .

**$d \geq 7,2 \text{ mm}$**  (rige la resistencia; el alargamiento exigía 7,12 mm)

### Pregunta 3 · Control lógico de un motor (NAND)

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

#### ENUNCIADO

Un motor se controla con tres pulsadores A, B y C; se activa **solo cuando se pulsan dos cualesquiera o los tres**. Se pide:

- Tabla de verdad. (0,5 puntos)
- Función lógica en primera forma canónica. (0,5 puntos)
- Expresión simplificada por Karnaugh. (0,5 puntos)
- Implementación con el menor número de puertas NAND de dos y tres entradas. (0,5 puntos)

#### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es la **función mayoría** de tres variables. La primera forma canónica es la suma de minterms; el mapa de Karnaugh la reduce, y por el teorema de De Morgan una suma de productos se implementa con puertas NAND.

#### a) Tabla de verdad

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

#### b) Primera forma canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} + ABC$$

#### c) Simplificación por Karnaugh

| A\BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------|----|----|----|----|
| 0    | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 1    | 0  | 1  | 1  | 1  |

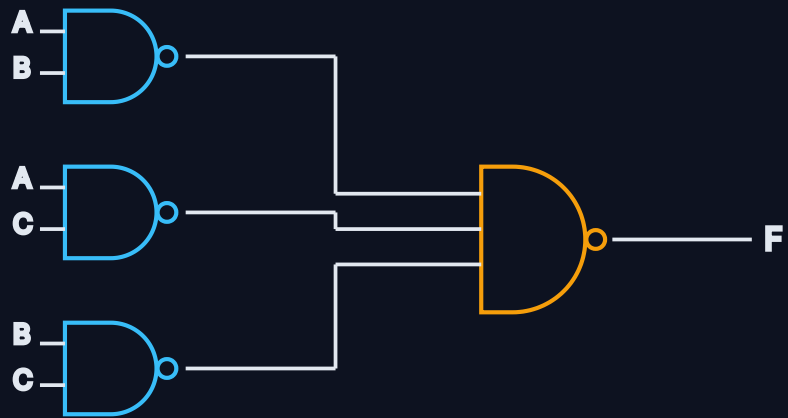
Grupos AB (naranja), AC (azul) y BC (violeta).

$$F = AB + AC + BC$$

$$F = AB + AC + BC \text{ (función mayoría)}$$

#### d) Implementación con puertas NAND

Por De Morgan:  $F = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}}$ . Se necesitan **tres NAND de 2 entradas** y **una NAND de 3 entradas** (4 puertas):



Implementación con 3 NAND de 2 entradas y 1 NAND de 3 entradas.

## Pregunta 4 · Reducción de un sistema de control

Pregunta de 2 puntos

### ENUNCIADO

Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la **función de transferencia** del sistema. (2 puntos)

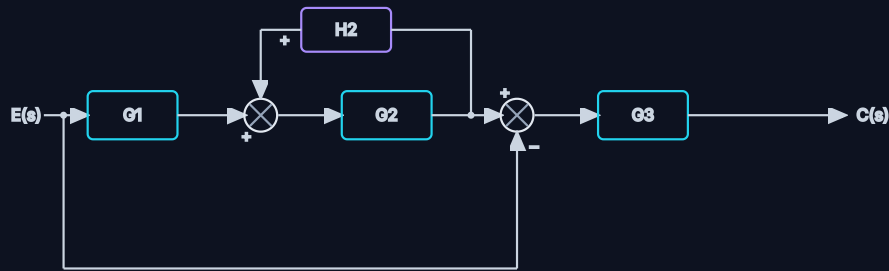


Diagrama de bloques: lazo interno de realimentación positiva de  $G_2$  con  $H_2$  y lazo externo unitario negativo tomado de la línea de entrada.

### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se reduce por lazos. El lazo positivo de  $G_2$  con  $H_2$  equivale a  $\frac{G_2}{1 - G_2 H_2}$ . Los bloques en serie se multiplican; el comparador final resta la señal realimentada.

### Lazo interno ( $H_2$ , realimentación positiva sobre $G_2$ )

$$G'_2 = \frac{G_2}{1 - G_2 H_2}$$

### Camino directo hasta el segundo comparador

La señal que llega al segundo comparador por la rama superior es  $G_1 G'_2 E$ ; por la rama inferior se resta la propia entrada  $E$  (realimentación unitaria). Tras  $G_3$ :

$$C = G_3 (G_1 G'_2 - 1) E$$

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G_3 \left( \frac{G_1 G_2}{1 - G_2 H_2} - 1 \right) = \frac{G_3 (G_1 G_2 - 1 + G_2 H_2)}{1 - G_2 H_2}$$

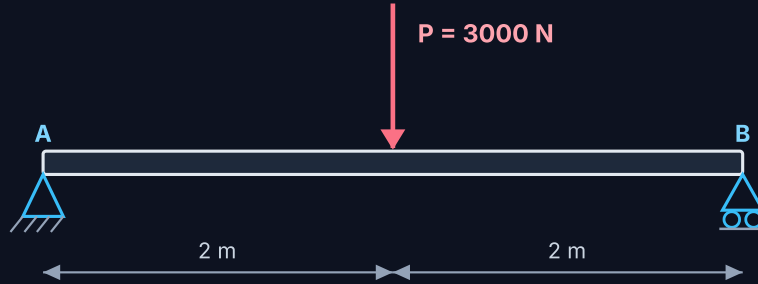
$$C/E = G_3 (G_1 G_2 - 1 + G_2 H_2) / (1 - G_2 H_2)$$

## Pregunta 5 · Viga con carga puntual central

Pregunta de 2 puntos

### ENUNCIADO

Dada la viga simplemente apoyada sometida a una carga aislada de 3000 N, calcula las **reacciones**, escribe las ecuaciones del **esfuerzo cortante** y del **momento flector** en cualquier punto y traza los diagramas. (2 puntos)



Viga biapoyada de 4 m con carga puntual  $P = 3000 \text{ N}$  en el centro.

### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con la carga en el centro la viga es simétrica:  $R_A = R_B = P/2$ . El cortante es constante a tramos y el momento flector es máximo bajo la carga.

### Reacciones

Por simetría (carga centrada, luz 4 m):

$$R_A = R_B = \frac{P}{2} = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ N}$$

$$R_A = R_B = 1500 \text{ N}$$

### Ecuaciones (origen en A)

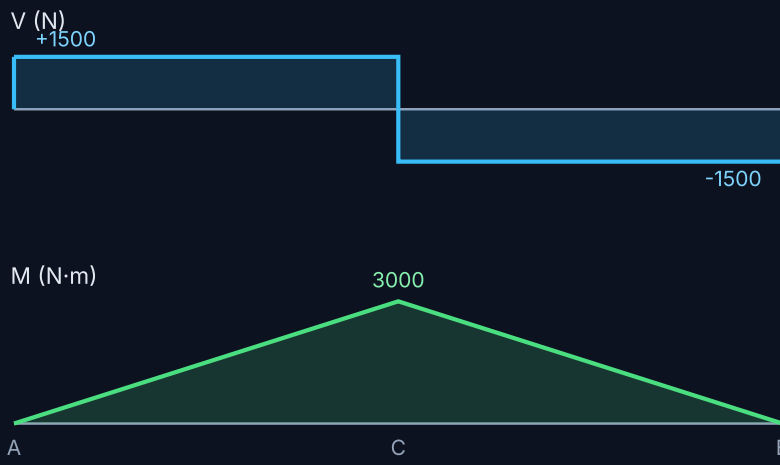
Tramo AC ( $0 \leq x \leq 2$ ):  $V = +1500 \text{ N}$ ,  $M = 1500 x$ .

Tramo CB ( $2 \leq x \leq 4$ ):  $V = -1500 \text{ N}$ ,  $M = 1500 x - 3000(x - 2) = -1500 x + 6000$ .

### Valores máximos

$$V_{max} = 1500 \text{ N} \quad M_{max} = 1500 \cdot 2 = 3000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$V_{m\acute{a}x} = 1500 \text{ N} \cdot M_{m\acute{a}x} = 3000 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (en el centro)}$$



Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector.



## Pregunta 6 · Motor Otto de cuatro cilindros

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

### ENUNCIADO

Un motor **Otto** de 4 cilindros desarrolla 65 CV a 3500 rpm. El diámetro de cada pistón es 72 mm, la carrera 94 mm y  $R_c = 9/1$ . Determina:

- Cilindrada del motor. (0,5 puntos)
- Volumen de la cámara de combustión. (0,5 puntos)
- Rendimiento térmico (tomar  $\alpha = 1,33$ ). (0,5 puntos)
- Par motor. (0,5 puntos)

### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cilindrada  $V_T = n \frac{\pi D^2}{4} S$ ; cámara  $V_c = \frac{V_u}{R_c - 1}$ . El rendimiento del ciclo Otto es  $\eta = 1 - \frac{1}{R_c^{\alpha-1}}$  y el par  $M = \frac{P}{\omega}$ .

Datos:  $n = 4$ ,  $D = 7,2$  cm,  $S = 9,4$  cm,  $R_c = 9$ ,  $\alpha = 1,33$ ,  $N = 3500$  rpm,  $P_e = 65$  CV.

#### a) Cilindrada

$$V_u = \frac{\pi \cdot 7,2^2}{4} \cdot 9,4 = 382,7 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_T = 4 \cdot 382,7 = 1531 \text{ cm}^3$$

$$V_T \approx 1531 \text{ cm}^3 \text{ (1,53 L)}$$

#### b) Volumen de la cámara

$$V_c = \frac{V_u}{R_c - 1} = \frac{382,7}{8} = 47,8 \text{ cm}^3$$

$$V_c \approx 47,8 \text{ cm}^3$$

#### c) Rendimiento térmico

$$\eta = 1 - \frac{1}{R_c^{\alpha-1}} = 1 - \frac{1}{9^{0,33}} = 1 - \frac{1}{2,065} = 0,516$$

$$\eta \approx 51,6 \%$$

#### d) Par motor

$P_e = 65$  CV = 47 808 W;  $\omega = 3500 \cdot \frac{2\pi}{60} = 366,5$  rad/s.

$$M = \frac{P_e}{\omega} = \frac{47\,808}{366,5} = 130,4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M \approx 130,4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

## Pregunta 7 · Máquina frigorífica (eficiencia real)

Pregunta de 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

### ENUNCIADO

Una máquina frigorífica absorbe 15000 J/min del foco frío, que está a  $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$ . El foco caliente está a  $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Calcula:

- El calor cedido al foco caliente, sabiendo que su eficiencia es la **mitad** de la del ciclo de Carnot. (0,75 puntos)
- La potencia del motor necesaria. (0,75 puntos)
- La eficiencia si la máquina actuara como **bomba de calor**. (0,5 puntos)

### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

COP de Carnot (refrigeración):  $\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ . El real es la mitad. Con  $\text{COP} = \frac{Q_f}{W}$  se obtiene el trabajo y  $Q_c = Q_f + W$ . Como bomba de calor,  $\text{COP}_{BC} = \text{COP}_R + 1$ .

Datos:  $\dot{Q}_f = 15000\text{ J/min}$ ,  $T_f = 250\text{ K}$ ,  $T_c = 300\text{ K}$ .

#### a) Calor cedido al foco caliente

$$\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{250}{50} = 5 \Rightarrow \text{COP} = \frac{5}{2} = 2,5$$

$$\dot{W} = \frac{\dot{Q}_f}{\text{COP}} = \frac{15000}{2,5} = 6000\text{ J/min}$$

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W} = 15000 + 6000 = 21000\text{ J/min}$$

$$Q_c = 21000\text{ J/min} = 350\text{ W}$$

#### b) Potencia del motor

$$P = \dot{W} = 6000\text{ J/min} = \frac{6000}{60} = 100\text{ W}$$

$$P = 100\text{ W}$$

#### c) Eficiencia como bomba de calor

$$\text{COP}_{BC} = \text{COP}_R + 1 = 2,5 + 1 = 3,5$$

$$\text{COP}_{\text{bomba}} = 3,5$$

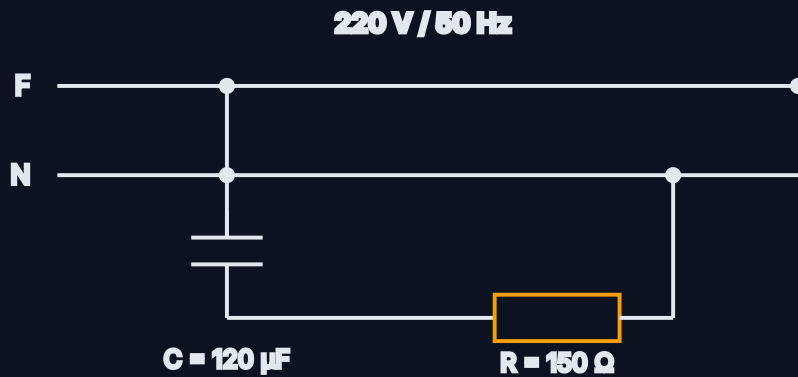
## Pregunta 8 · Circuito RC serie en corriente alterna

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

### ENUNCIADO

En el circuito de la figura (220 V / 50 Hz,  $C = 120 \mu\text{F}$  y  $R = 150 \Omega$  en serie), determina:

- La intensidad que circula. (0,5 puntos)
- La caída de tensión en cada elemento. (0,5 puntos)
- El factor de potencia. (0,5 puntos)
- Las potencias activa, reactiva y aparente. (0,5 puntos)



Circuito RC serie:  $C = 120 \mu\text{F}$  y  $R = 150 \Omega$  a 220 V / 50 Hz.

### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Reactancia capacitiva  $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$ ; impedancia  $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$ ; intensidad  $I = \frac{V}{Z}$ ; factor de potencia  $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$ . Potencias:  $S = VI$ ,  $P = I^2 R$ ,  $Q = I^2 X_C$ .

Datos:  $V = 220 \text{ V}$ ,  $f = 50 \text{ Hz}$ ,  $C = 120 \mu\text{F}$ ,  $R = 150 \Omega$ .

#### a) Intensidad

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 120 \cdot 10^{-6}} = 26,53 \Omega$$
$$Z = \sqrt{150^2 + 26,53^2} = 152,3 \Omega \Rightarrow I = \frac{220}{152,3} = 1,44 \text{ A}$$

$$I \approx 1,44 \text{ A}$$

#### b) Caídas de tensión

$$V_R = I R = 1,44 \cdot 150 = 216,6 \text{ V} \quad V_C = I X_C = 1,44 \cdot 26,53 = 38,3 \text{ V}$$

$$V_R \approx 216,6 \text{ V} \cdot V_C \approx 38,3 \text{ V}$$

#### c) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{150}{152,3} = 0,985 \quad (\varphi = 10^\circ, \text{ capacitivo})$$

$$\cos \varphi \approx 0,985 \text{ (capacitivo)}$$

#### d) Potencias

$$S = VI = 220 \cdot 1,44 = 317,7 \text{ VA}$$

$$P = I^2 R = 1,44^2 \cdot 150 = 312,9 \text{ W} \quad Q = I^2 X_C = 1,44^2 \cdot 26,53 = 55,3 \text{ VAr}$$

$$S \approx 318 \text{ VA} \cdot P \approx 313 \text{ W} \cdot Q \approx 55 \text{ VAR}$$

## Pregunta 9 · Cilindro de doble efecto (consumo de aire)

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

### ENUNCIADO

Un cilindro de doble efecto tiene émbolo de 70 mm de diámetro, vástago de 25 mm, carrera 400 mm y presión de trabajo 6 kp/cm<sup>2</sup>. Determina:

- Fuerza teórica en el avance. (0,5 puntos)
- Fuerza teórica en el retroceso. (0,5 puntos)
- Consumo de aire en avance y retroceso referido a condiciones normales (en litros). (0,5 puntos)
- Volumen total de aire (en litros). (0,5 puntos)

### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Avance:  $F = p \frac{\pi D^2}{4}$ . Retroceso:  $F = p \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$ . El consumo en condiciones normales multiplica el volumen geométrico por la **relación de compresión**  $n = \frac{p_{obs}}{p_{atm}}$ .

Datos:  $D = 7$  cm,  $d = 2,5$  cm, carrera = 40 cm,  $p = 6$  kp/cm<sup>2</sup>.

#### a) Fuerza de avance

$$A_{emb} = \frac{\pi \cdot 7^2}{4} = 38,48 \text{ cm}^2 \Rightarrow F_{av} = 6 \cdot 38,48 = 230,9 \text{ kp}$$

**F<sub>avance</sub> ≈ 231 kp (≈ 2265 N)**

#### b) Fuerza de retroceso

$$A_{ret} = \frac{\pi(7^2 - 2,5^2)}{4} = 33,57 \text{ cm}^2 \Rightarrow F_{ret} = 6 \cdot 33,57 = 201,4 \text{ kp}$$

**F<sub>retroceso</sub> ≈ 201 kp (≈ 1976 N)**

#### c) Consumo de aire (condiciones normales)

Volúmenes geométricos:  $V_{av} = 38,48 \cdot 40 = 1539 \text{ cm}^3 = 1,54 \text{ L}$ ;  $V_{ret} = 33,57 \cdot 40 = 1343 \text{ cm}^3 = 1,34 \text{ L}$ .

Relación de compresión (tomando  $p_{atm} \approx 1$  kp/cm<sup>2</sup>):  $n = \frac{6+1}{1} = 7$ .

$$V_{normal} = n (V_{av} + V_{ret}) = 7 \cdot (1,54 + 1,34) = 20,2 \text{ L}$$

**Consumo ≈ 20,2 L (normales) por ciclo**

#### d) Volumen total (a presión de trabajo)

$$V_{total} = V_{av} + V_{ret} = 1,54 + 1,34 = 2,88 \text{ L}$$

**V<sub>total</sub> ≈ 2,88 L**

## Pregunta 10 · Simplificación por Karnaugh

Pregunta de 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

### ENUNCIADO

Sea la función lógica  $S = \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c$ .

- Simplificar por Karnaugh. (1 punto)
- Dibujar el circuito lógico de la función simplificada. (1 punto)

### ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Colocamos los tres minterms en un mapa de Karnaugh de tres variables y agrupamos los unos adyacentes para obtener la mínima suma de productos.

#### a) Simplificación

Los minterms son  $\bar{a}\bar{b}c (m_1)$ ,  $a\bar{b}\bar{c} (m_4)$  y  $a\bar{b}c (m_5)$ :

| a\bc | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------|----|----|----|----|
| 0    | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 1    | 1  | 1  | 0  | 0  |

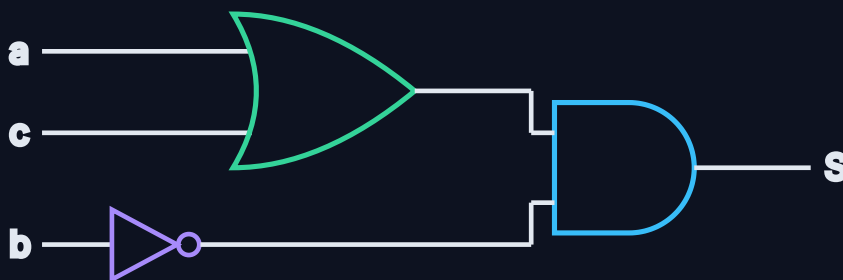
Grupos a- $\bar{b}$  (naranja) y  $\bar{b}$ -c (azul).

$$S = a\bar{b} + \bar{b}c = \bar{b}(a + c)$$

$$S = \bar{b} \cdot (a + c)$$

#### b) Circuito lógico

Un inversor para  $\bar{b}$ , una OR ( $a + c$ ) y una AND final:



Implementación de  $S = \bar{b}(a + c)$ .